

Ist das Kunst oder kann das weg?

Analysen und ein Experiment zu KI-generierten Chorälen

Jason Ackermann, Ricarda Ernsperger, Adam Moeslein,
Angelina Tarlovskaja, Hendrik Weiß, & Fabian C. Moss

Institut für Musikforschung | Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Einführung

Im Wintersemester 2025/26 haben sich Studierende im Seminar "Themen der Digitalen Musikforschung" unter anderem mit Musik und Künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt und dabei insbesondere das Tool **NotaGen** [1] ausprobiert.

Nachdem mit einigem Aufwand NotaGen zum Laufen gebracht werden konnte, wurden verschiedene Stücke generiert. NotaGen akzeptiert Prompts in der Form:

```
<composer><epoch><instrumentation>
```

Daraufhin werden Dateien im **.musicxml**-Format generiert, die mit herkömmlichen Notationsprogrammen geöffnet und abgespielt werden können.

Qualitative Musikanalyse

Auf der Internetseite <https://electricalaxis.github.io/notagen-demo/> bieten die Autoren von NotaGen verschiedene Beispiele an, an denen die Fähigkeiten des Systems dargestellt werden sollen.

Bei den von uns gestellten Beispielen viel aber auf, dass NotaGen häufig zu langen **Wiederholungen** von Motiven neigt, dass der **Ambitus** von Instrumenten oder Stimmen nicht immer eingehalten wird, und dass manchmal **Vorzeichenfehler** vorkommen, die sich dann fortsetzen und zu stark dissonanter Musik führen.

Empirische Überprüfung

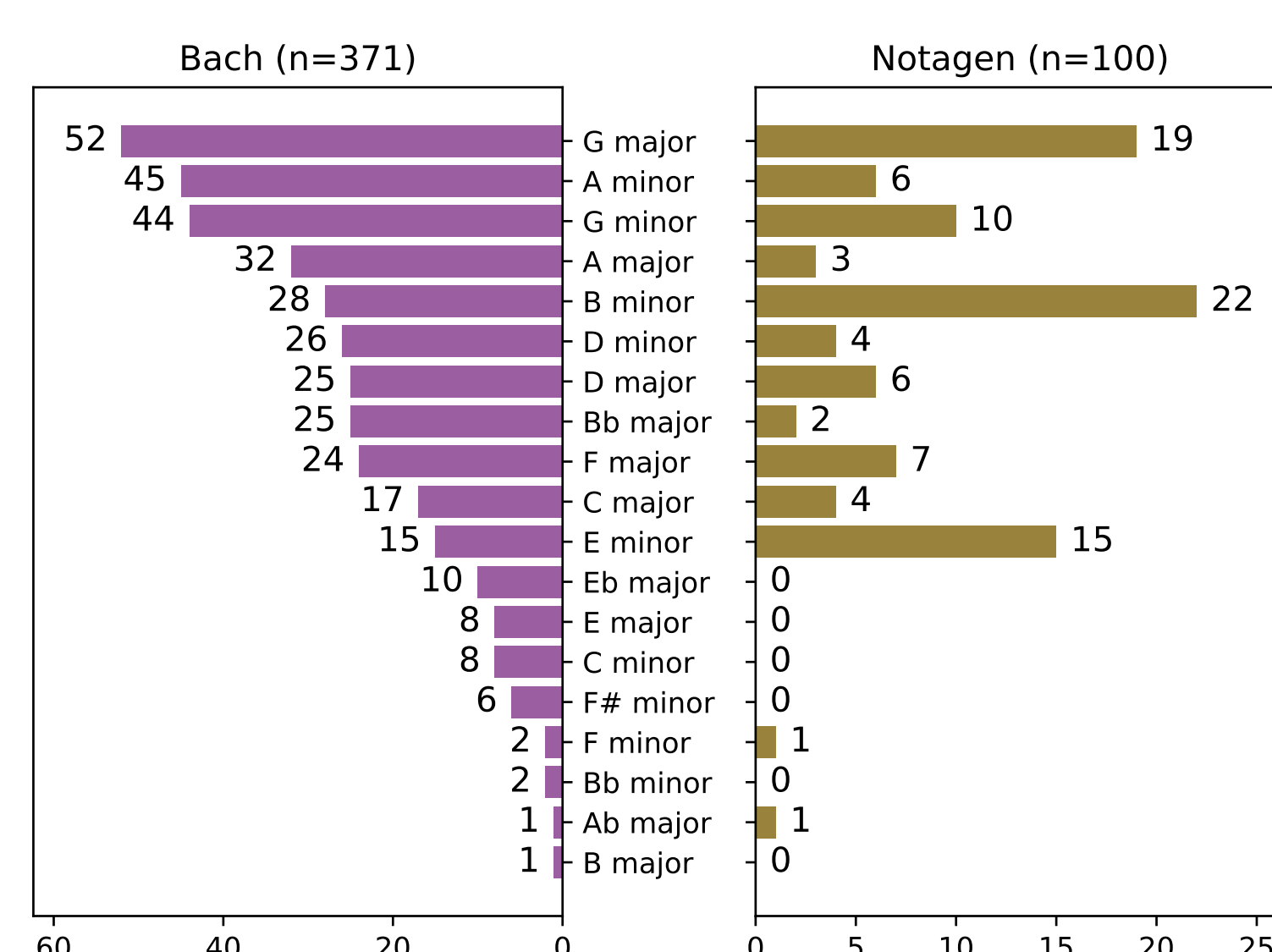
Zur Validierung unserer qualitativen Analysen haben wir zwei Experimente durchgeführt:

1. Vergleichende **statistische Analyse** von Bach-Chorälen mit von NotaGen generierten. (NB: Wir haben nur 100 NotaGen-Choräle generiert!)
2. Ein **Wahrnehmungsexperiment**, in dem Teilnehmende raten müssen, ob vorgespielte Choräle von einem Menschen (Bach) oder einem Algorithmus (NotaGen) komponiert wurden. (NB: Aus praktischen Gründen werden keine kompletten Kompositionen vorgespielt, sondern nur einzelne Phrasen.)

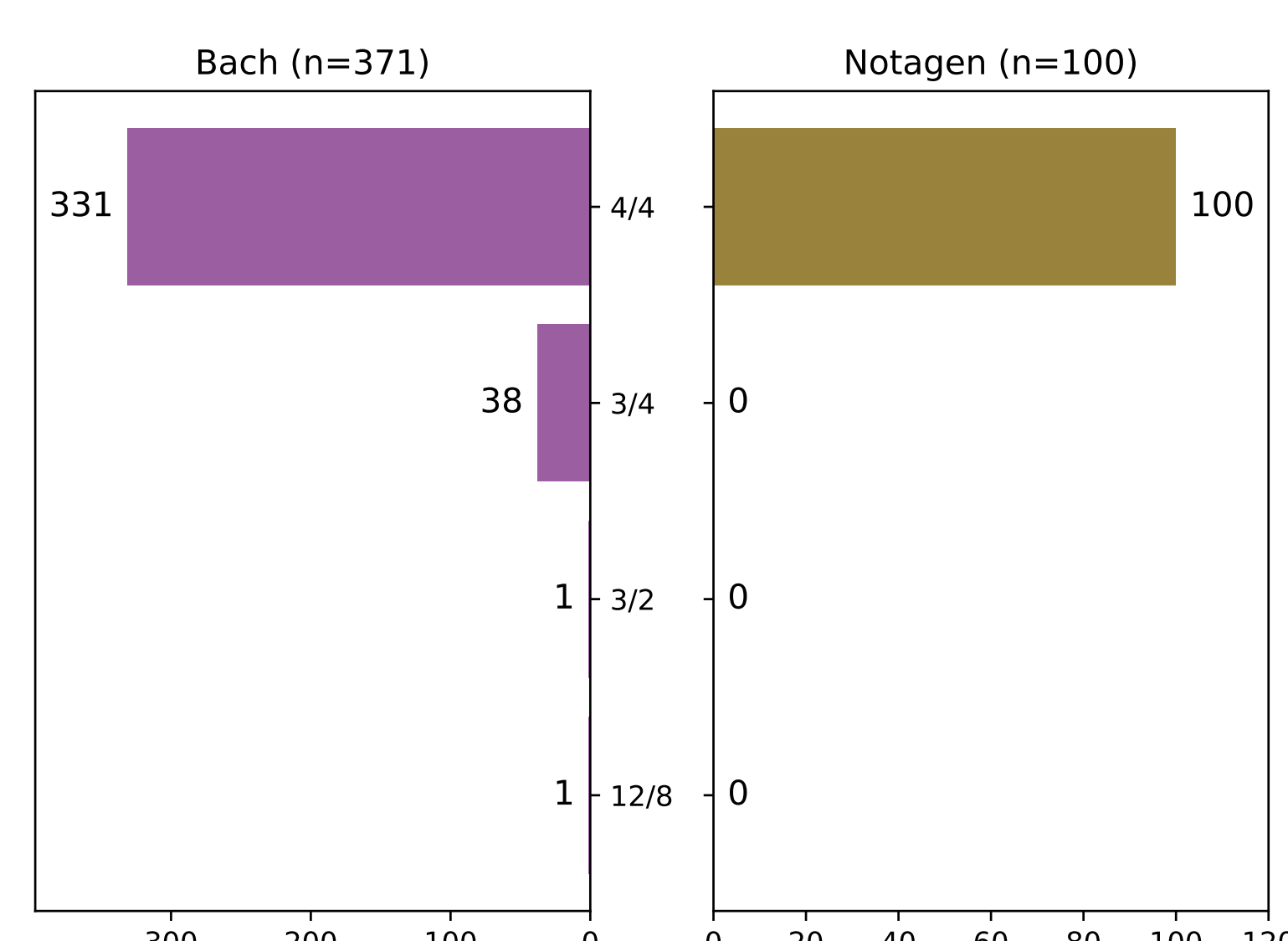


Das Beispiel zeigt einen unserer Ansicht nach gelungenen Choral im Stil von Johann Sebastian Bach
(Prompt: Johann Sebastian Bach, Baroque, Choral)

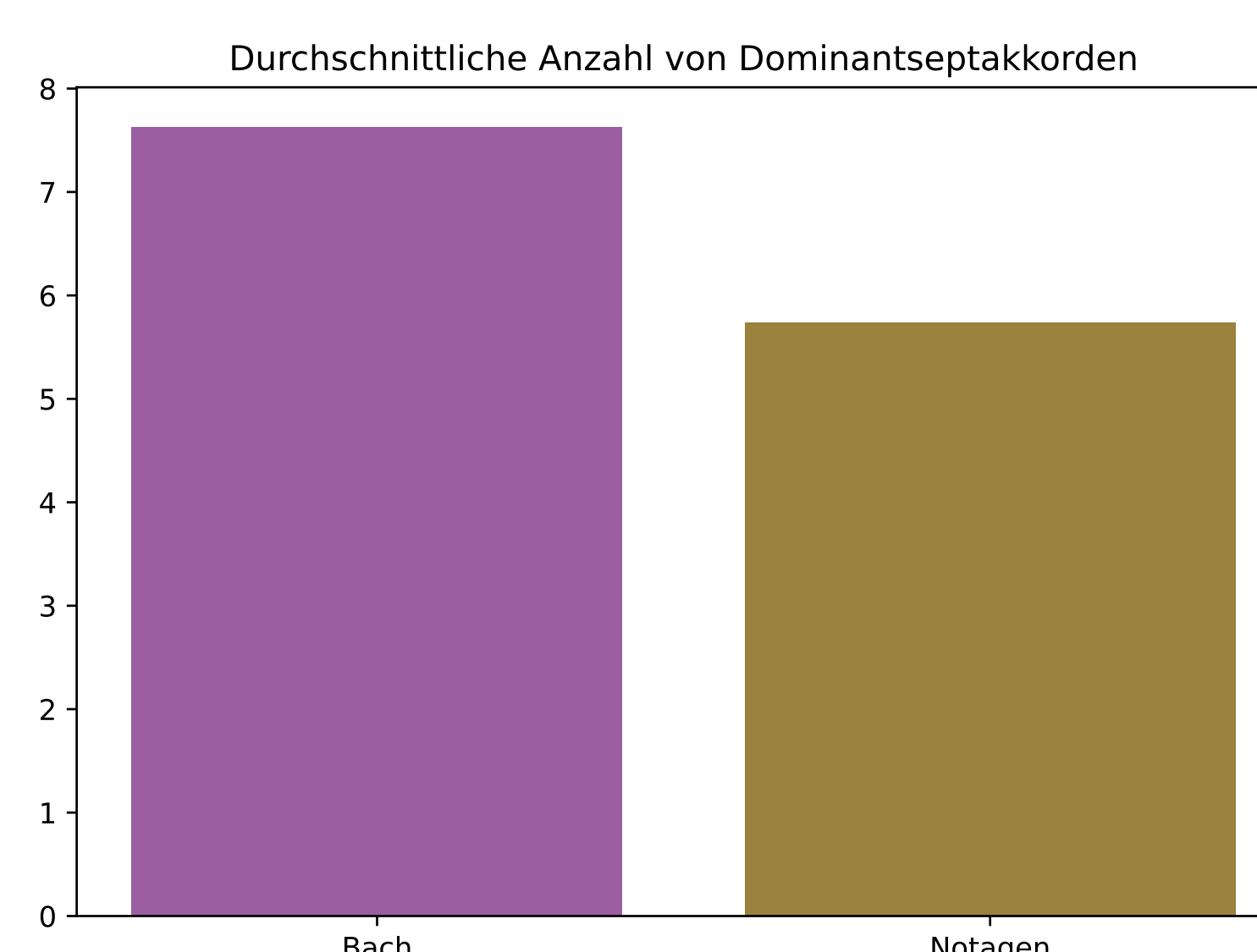
1. Verteilung von Tonarten



2. Verteilung von Taktarten



3. Akkordhäufigkeit

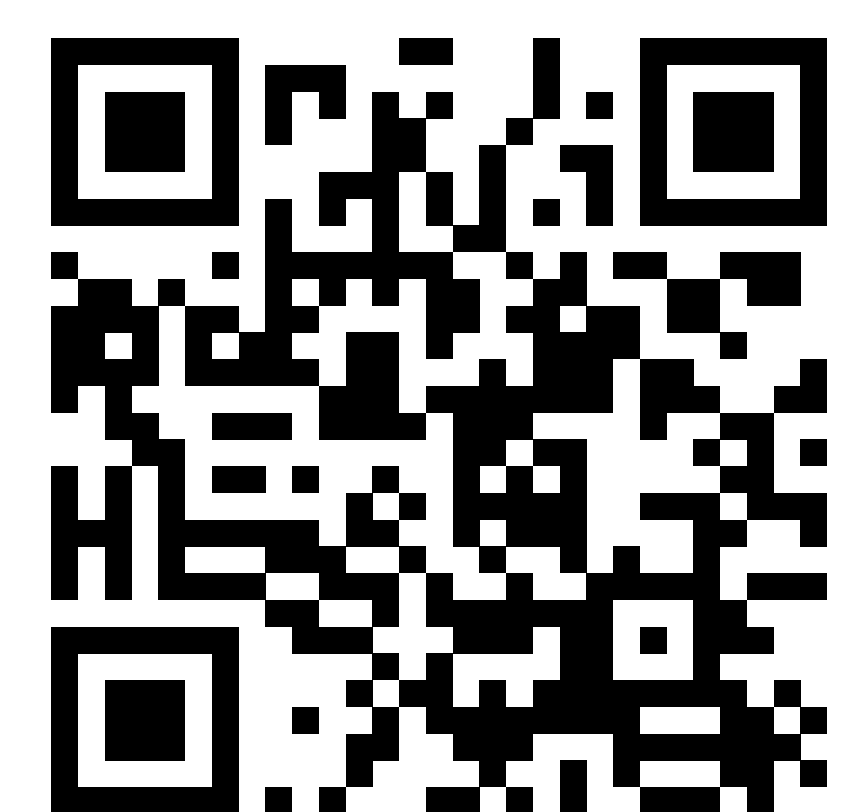


Resultate

1. Tonarten sind sehr unterschiedlich verteilt.
2. NotaGen "kennt" nur eine einzige Taktart (4/4).
3. Dominantseptakkorde sind ähnlich verteilt, aber Bach benutzt mehr. Andere Akkordtypen müssen noch untersucht werden.

Link zum Experiment

Können Sie den Unterschied hören?



<http://fabianmoss.github.io/ai-chorales>

Referenzen

- [1] Y. Wang, S. Wu, J. Hu, X. Du, Y. Peng, Y. Huang, S. Fan, X. Li, F. Yu, and M. Sun. NotaGen: Advancing Musicality in Symbolic Music Generation with Large Language Model Training Paradigms. Mar. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2502.18008. arXiv: 2502.18008 [cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2502.18008> (visited on 01/21/2026).